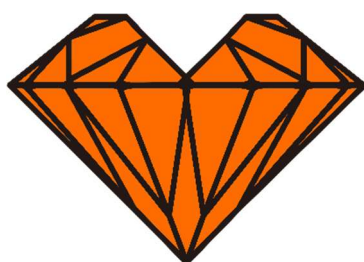


第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

課題仕様書

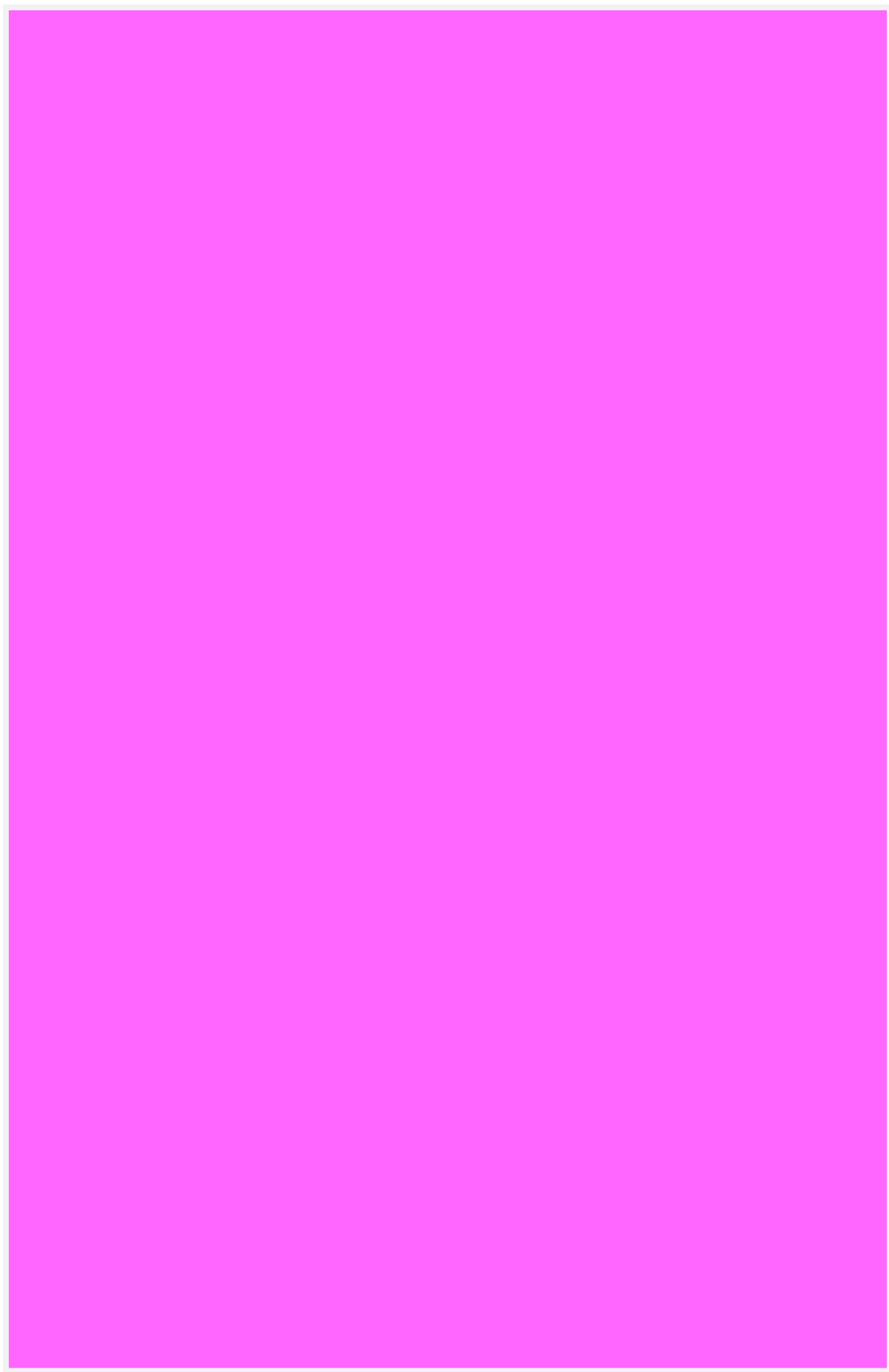


AICHI
2019-2020

2019年11月15日
競技時間 2時間

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

1.1 まえがき

最近，第4次産業革命としてIoT，AI，ビッグデータ，産業ロボットなどのキーワードがよく聞かれるようになりました．その中の技術を具体化したものの一つに「ドローン」があります．商品の配達に用いることなどで話題になっています．ドローンは，ホビーの世界だけではなく，監視，点検，調査，運輸，タクシーなどの産業分野で用いられようとしています．

ドローンを操縦したことがある方は知っていると思いますが，コントローラの左右にスティックがついています．左側スティックの上下操作でスロットル，左右操作で回転方向を，右側スティックで前後左右の動きを制御します．

競技Ⅲでは，以上に述べたドローンのコントロールをテーマにしたプログラム設計競技を実施します．



図 1.1 ドローン

1.2 ドローン

ドローンは、四つのモータを搭載しており、個々のモータを制御して、上空で静止、上昇、回転、前後左右に進んだりします。

一般にドローンのコントロールは、図 1.2 に示すように二つの 2 軸スティックで行います。ラジコンのヘリコプタや飛行機に準じています。左のスティックの X 軸を回転(ラダー)、Y 軸をスロットル(上昇量)、右のスティックの X 軸をエルロン(左右)、Y 軸をエレベータ(前後)と呼びます。ドローンは、スロットルでモータの回転数を制御します。図 1.3 に示すようにスロットルの値を増やすことで上昇します。値を減らすと自然に重力によって降下します。右側のスティックのエルロンとエレベータは、図 1.4 に示すように、ドローンが浮上している状態で、それぞれの方向に傾けることでその方向にドローンは進みます。例えば、図 1.4 (a) に示すように、スティックの Y 軸を傾け、エレベータの値を増やすとドローンは前に傾き前進します。ドローンの傾きが大きければ大きいほど、進む速度は速くなります。ヘリコプタと同じ原理です。

ドローンフライトコントローラのファームウェアのブロック図を図 1.5 に示します。コントローラからドローンに送られた情報とドローンに搭載されたセンサ情報を用いて、所望の動作をするようにドローンを制御しています。ドローンのフライトコントローラには 3D 加速度センサ、3D ジャイロセンサ、気圧センサ、磁気センサなどが搭載されています。今回、競技で使用するドローンでは、姿勢制御を行うために 3D 加速度センサ、3D ジャイロセンサを用いています。

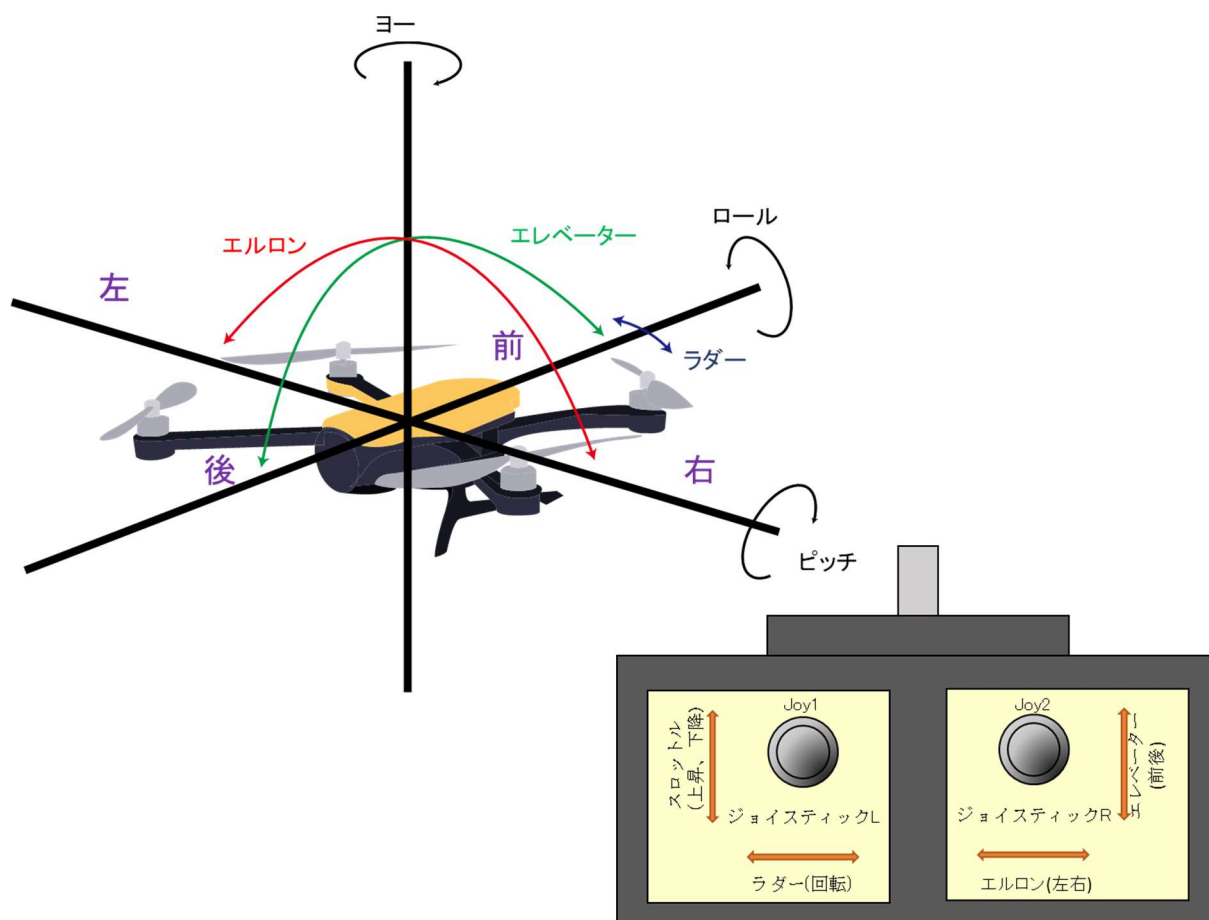
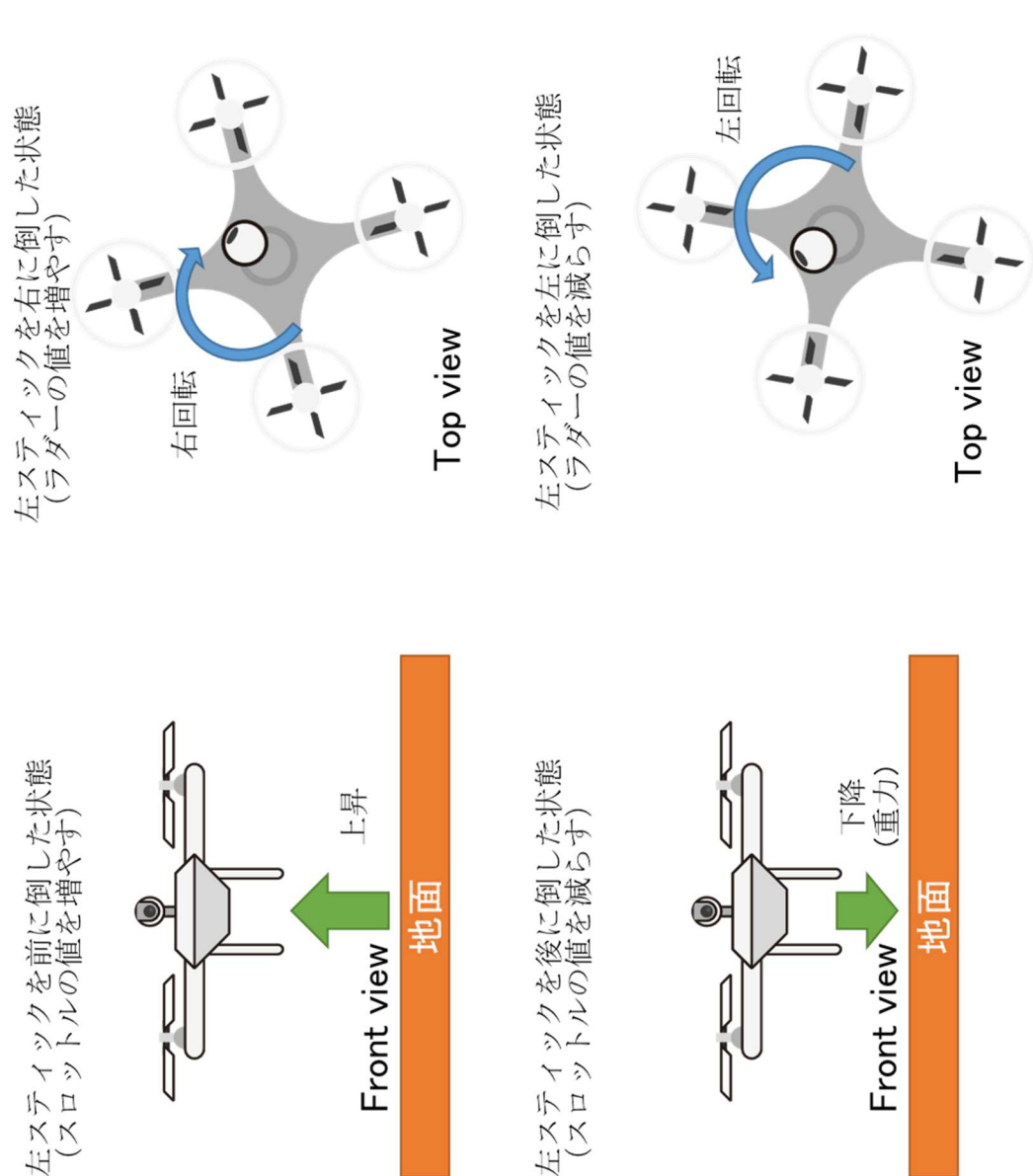


図 1.2 ドローンの回転軸方向とコントローラの関係



(a) スロットル (上下) の操作
 (b) ラダー (左右回転) の操作
 図 1.3 コントローラの左スティック操作とドロウンの動き

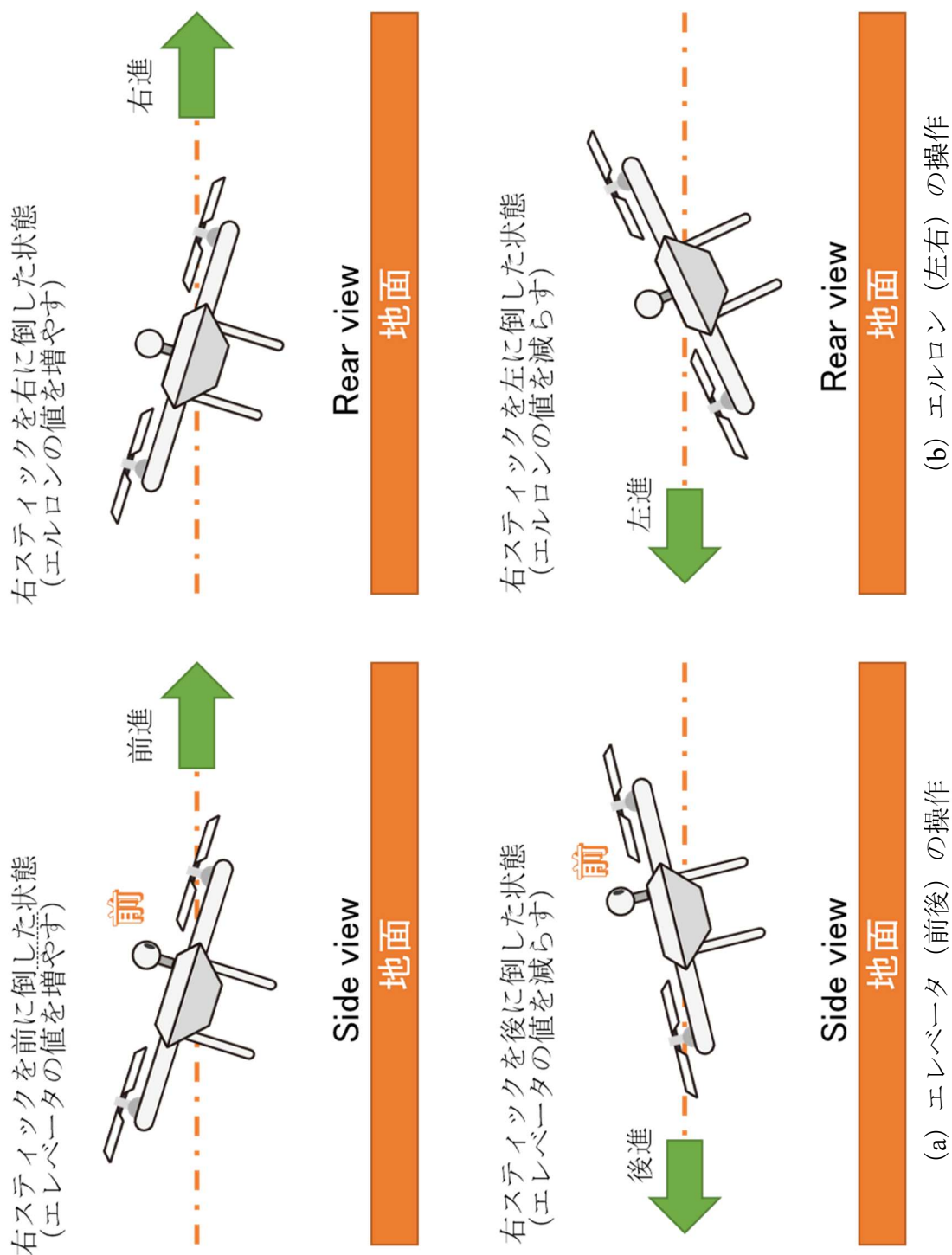


図 1.4 コントローラの右スティック操作とドローンの動き

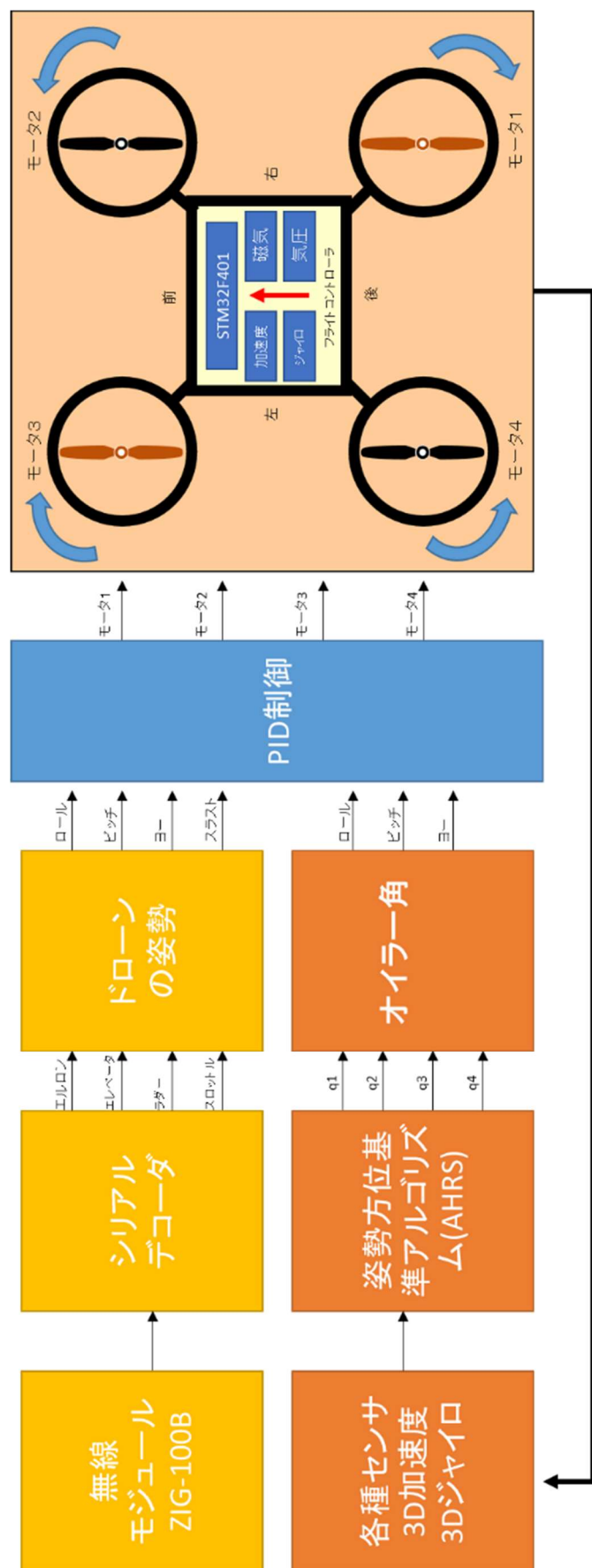


図 1.5 ドローンフライトコントローラのファームウェアのブロック図

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

プログラム設計競技課題で使用する電子機器は、「ドローンシステム」と、それをコントロールする「お楽しみスティックコントローラ」の二つです。ドローンシステムは、制御対象であるドローンを動作させるためのスイッチング電源、無線通信モジュール ZIG-100B とその電源の基板が一つの収納ボックスに収められています。

- ドローンシステム（ドローン本体、スイッチング電源、無線モジュール基板、収納ボックス）
- お楽しみスティックコントローラ（専用基板、スタックボードと接続）
- マルチファンクションボード（選手持込み）
- 無線通信モジュール ZIG-100B ペア（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9 V, 1.3 A）（選手持込み）

(2) お楽しみスティックコントローラ

お楽しみスティックコントローラの外観図を図 1.6 に、ブロック図を図 1.7 に示します。本回路は、スタックボードを用いてマルチファンクションボードと接続して使用します。このボードには、有機 EL キャラクタディスプレイ（以後 OLED ディスプレイと呼ぶ）、四つの赤色 LED、左右に二つの押しボタンスイッチ、二つの 2 軸ジョイスティック（押し込みボタンスイッチ付き）が搭載されています。

OLED ディスプレイは、SC1602BSLB と互換性があります。このため、LCD モジュールライブラリ “lcdlib_xc8_v03” がそのまま使用できます。

左右の押しボタンスイッチは、チャタリング防止回路を介して、マルチファンクションボードの割込み入力に接続しています。これらは、ジョイスティックをコントロールしながら人差し指で操作できるように左右の側面に配置しています。

ジョイスティックは、左右に二つあります。それぞれ X 軸、Y 軸を操作すると、上下、左右の傾きを 0 V~5 V の電圧のアナログ値として出力し、マルチファンクションボードの A/D 変換ポートの入力に接続しています。また、ジョイスティックには押し込みボタンスイッチが搭載されており、その出力は、チャタリング防止回路を介してマルチファンクションボードの割込み入力に接続しています。

表 1.1 にお楽しみスティックコントローラの信号割付け表を示します。



図 1.6 お楽しみスティックコントローラ外観



表 1.1 お楽しみスティックコントローラの 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	PIC18F6722 の端子名	信 号 名
a-5	RF4	有機 EL キャラクタディスプレイ D4
a-6	RF5	有機 EL キャラクタディスプレイ D5
a-7	RF6	有機 EL キャラクタディスプレイ D6
a-8	RF7	有機 EL キャラクタディスプレイ D7
a-12	RE0	有機 EL キャラクタディスプレイ R/W
a-13	RE1	有機 EL キャラクタディスプレイ E
a-14	RE2	有機 EL キャラクタディスプレイ RS
b-19	RC3	赤色 LED4 カソード 下側
b-20	RC2	赤色 LED3 カソード 右側
b-21	RC1	赤色 LED2 カソード 左側
b-22	RC0	赤色 LED1 カソード 上側
b-7	RB1/INT1	押しボタンスイッチ SW4R
b-8	RB0/INT0	押しボタンスイッチ SW3L
b-28	RA1/AN1	ジョイスティック Joy1 Y軸アナログ入力
b-29	RA0/AN0	ジョイスティック Joy1 X軸アナログ入力
b-6	RB2/INT2	ジョイスティック Joy1 押し込みボタンスイッチ
b-26	RA3/AN3	ジョイスティック Joy2 Y軸アナログ入力
b-27	RA2/AN2	ジョイスティック Joy2 X軸アナログ入力
b-5	RB3/INT3	ジョイスティック Joy2 押し込みボタンスイッチ
a-32	+5 V	電源 +5 V
b-32	+5 V	電源 +5 V
a-9	GND	デジタル回路用グラウンド
b-9	GND	デジタル回路用グラウンド

(3) ドローンシステム

本システムの外観図を図 1.8 に、ブロック図を図 1.9 に示します。ドローン本体、スイッチング電源、無線モジュール基板、およびそれらを収めている収納ボックスで構成されています。

ドローン本体は、STMicro 社が販売しているドローンキットであり、フレーム、モータ、プロペラ、フライトコントローラ (STM32F401 マイコン) で構成されています。モータとフライトコントローラの電源として、スイッチング電源を用いています。スイッチング電源は、AC100V から直流 4.2V を得ています。本競技ではドローンを飛行させることが目的ではないこと、さらに安全上の配慮をする必要があります。このためドローンは収納ボックスに収め、さらにドローンを糸でつなぎ、一定以上浮上しないようにしてあります。本競技では、無線通信モジュール ZIG-100B を使用して、お楽しみスティックコントローラでドローンを無線コントロールします。そのため、ドローン側の無線通信モジュール ZIG-100B と ZIG-100B 用の電源 (電池) を搭載した無線モジュール基板を収納ボックスに収めています。

フライトコントローラは、ZIG-100B で受信した信号によって所定の動作をするようにあらかじめプログラムされています。競技では、フライトコントローラのファームウェアのプログラミングは行いません。

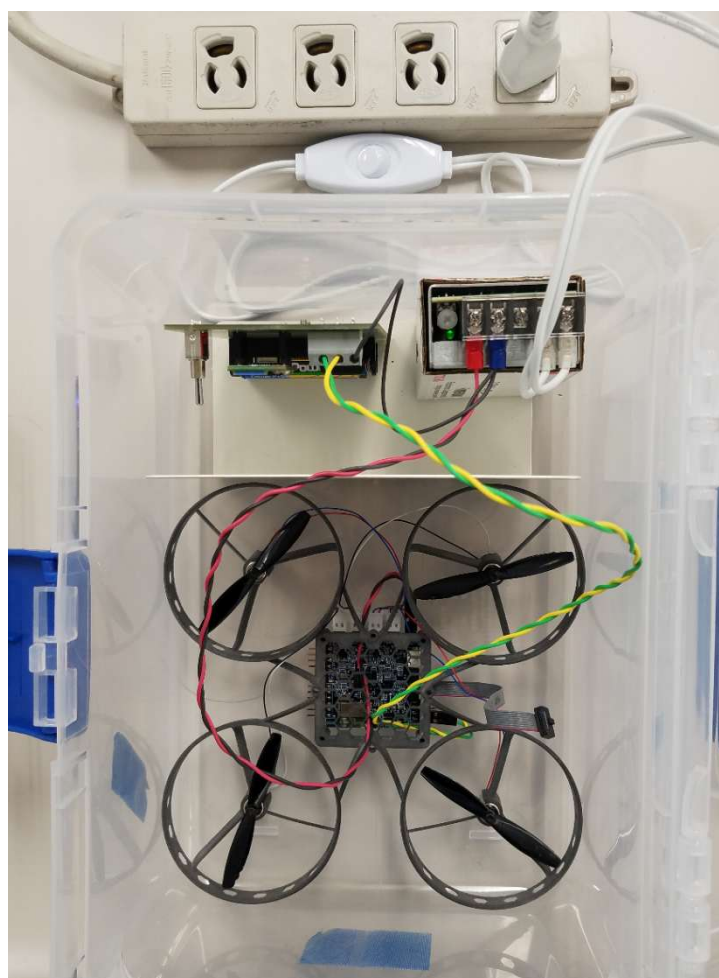


図 1.8 ドローンシステム外観

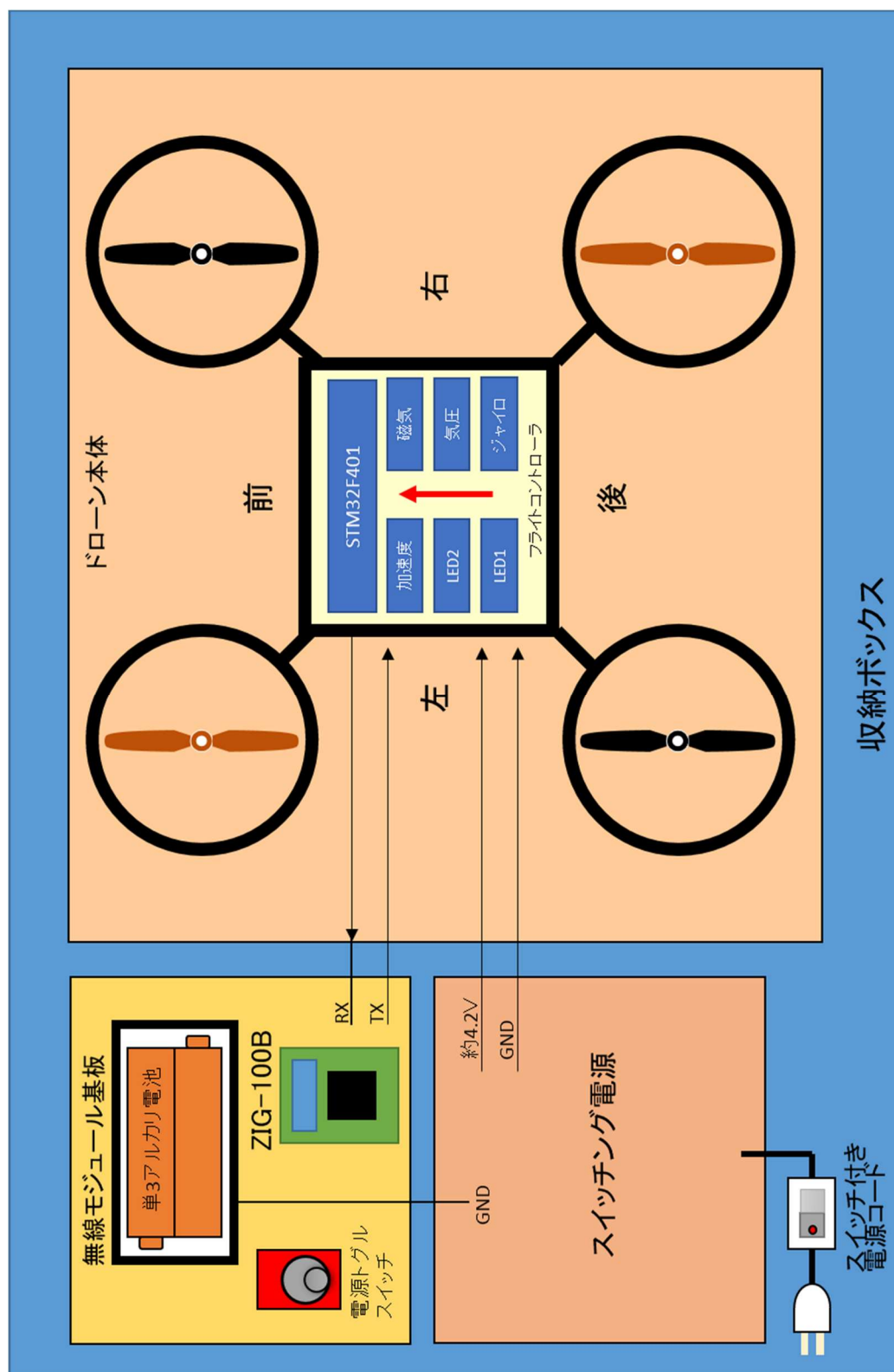


図 1.9 ドローンシステムのブロック図

2 プログラム設計課題

2.1 課題内容

お楽しみスティックコントローラをマイコンで制御し、ドローン操作する課題です。デジタル IO 制御，A/D 変換，LCD 表示，シリアルデータの送受信の制御等を用いて，ドローンの操作を実現します。マルチファンクションボードとスタックボードで接続されたお楽しみスティックコントローラを，仕様通りに制御するプログラムを設計，記述，実装してください。課題は，四つあります。

プログラム設計は，**公表 2**『3-5 プログラム設計競技仕様』，および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また，ソースプログラムの記述方法は，**公表 2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』にしたがってください。

(1) お楽しみスティックコントローラ

図 2.1 に示すお楽しみスティックコントローラは，二軸のジョイスティック（押し込みスイッチ付き），押しボタンスイッチ，赤色 LED で構成されています。別添資料 2『ハードウェアの準備』を参照し，お楽しみスティックコントローラとマルチファンクションボードを，スタックボードを介して接続してください。二軸のジョイスティックからは，表 2.1 に示すように各軸方向の傾き角に対応しておよそ 0 V～5 V の電圧が出力されます。センタの位置では，およそ 2.5 V の電圧が出力されます。



図 2.1 お楽しみスティックコントローラの外観

表 2.1 ジョイスティックの電圧出力

ジョイスティックの倒す方向	出力電圧範囲
センタ	およそ 2.5 V 程度
センタ→前，左	およそ 2.5 V～0 V 程度
センタ→後，右	およそ 2.5 V～5 V 程度

(2) ドローンシステム

ドローンシステムは、ドローン本体、ドローン用スイッチング電源、無線通信モジュール ZIG 100B を取り付けるための電源付き無線モジュール基板、収納ボックスで構成されています。それらは安全のためドローン収納ボックスに収めています。



図 2.2 ドローンシステム

図 2.2 に示すようにドローン収納ボックスのスイッチング電源に接続されているスイッチ付き電源コードをコンセントに挿し、コードのスイッチを ON 側に切り替えるとドローン本体の電源がオンします。次に無線モジュール基板の電源を入れるとお楽しみスティックコントローラとの通信準備が完了します。無線通信モジュール ZIG 100B は、ボーレートを 115200 bps に設定してください。

ドローン本体の中央にフライトコントローラを搭載しています。フライトコントローラには、四つのモータのケーブル（青、赤、黒、白）、ドローンの電源用ケーブル（赤、黒）、無線通信モジュールとの通信用ケーブル（緑、黄）がつながっています。図 2.3 にあるよう本体には、矢印が印刷されており矢印の指す方向がドローンの前に相当します。前後左右の方向は図 2.3 のとおりです。また、フライトコントローラには LED が二つ実装されています。ドローン本体の電源を投入すると LED2（前）が点滅します。

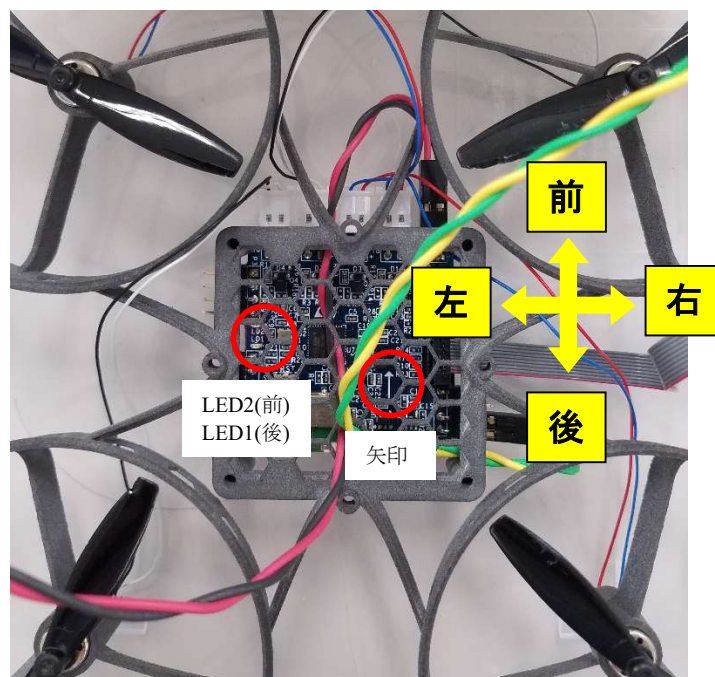


図 2.3 ドローンの向きと搭載 LED

通信仕様ではないデータが送信された場合や複雑な操作を行った場合などにドローンのモータの回転が異常に速くなったりする場合があります。また、通信異常などで操作ができなくなる場合があります。その場合は、ドローンシステムの電源とお楽しみスティックコントローラの電源を OFF にしてください。スイッチング電源の仕様上、電源が OFF するまでに時間がかかります。再度電源を入れるときは、しばらく時間をおいてからにしてください。再起動すると、再度 LED2 (前) が点滅します。

3D 加速度センサについては、図 2.4 に示すように軸を定義しています。センサの値は X 軸、Y 軸、Z 軸がありそれぞれ、-1000~1000 の値を出力します。

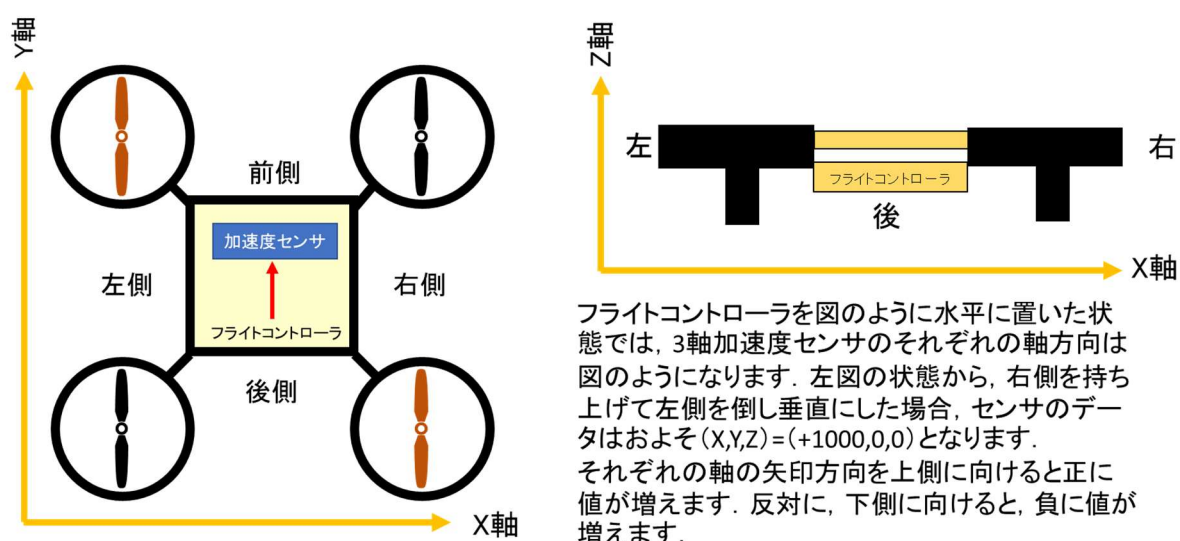


図 2.4 3D 加速度センサの軸と値

2.2 プログラム設計仕様

(1) 配布したソースファイルの構成

配布したソースファイルは，“drone_main.c”，“drone_xx.c”，および“drone_xx.h”の三つです．ソースファイルの構成を図 2.5 に示します．drone_main.c には，main 関数や各種初期設定，タイマ割込み処理などが記述されています．drone_xx.h には，define マクロや課題のプロトタイプ宣言が記述されています．drone_xx.c には，課題の処理関数が用意されていますので，各課題の仕様にしたがつた処理関数のプログラムを記述してください．課題の処理関数以外の場所，例えばグローバル変数や新たな関数，各種割込み処理などを，drone_xx.c や drone_xx.h，drone_main.c に記述しても構いません．また初期設定から設定を変更してもかまいません．

- drone_main.c : main () 関数が入っているファイル (提出)
- drone_xx.c : 課題の処理関数が入っているファイル (提出)
- drone_xx.h : ヘッダファイル (提出)

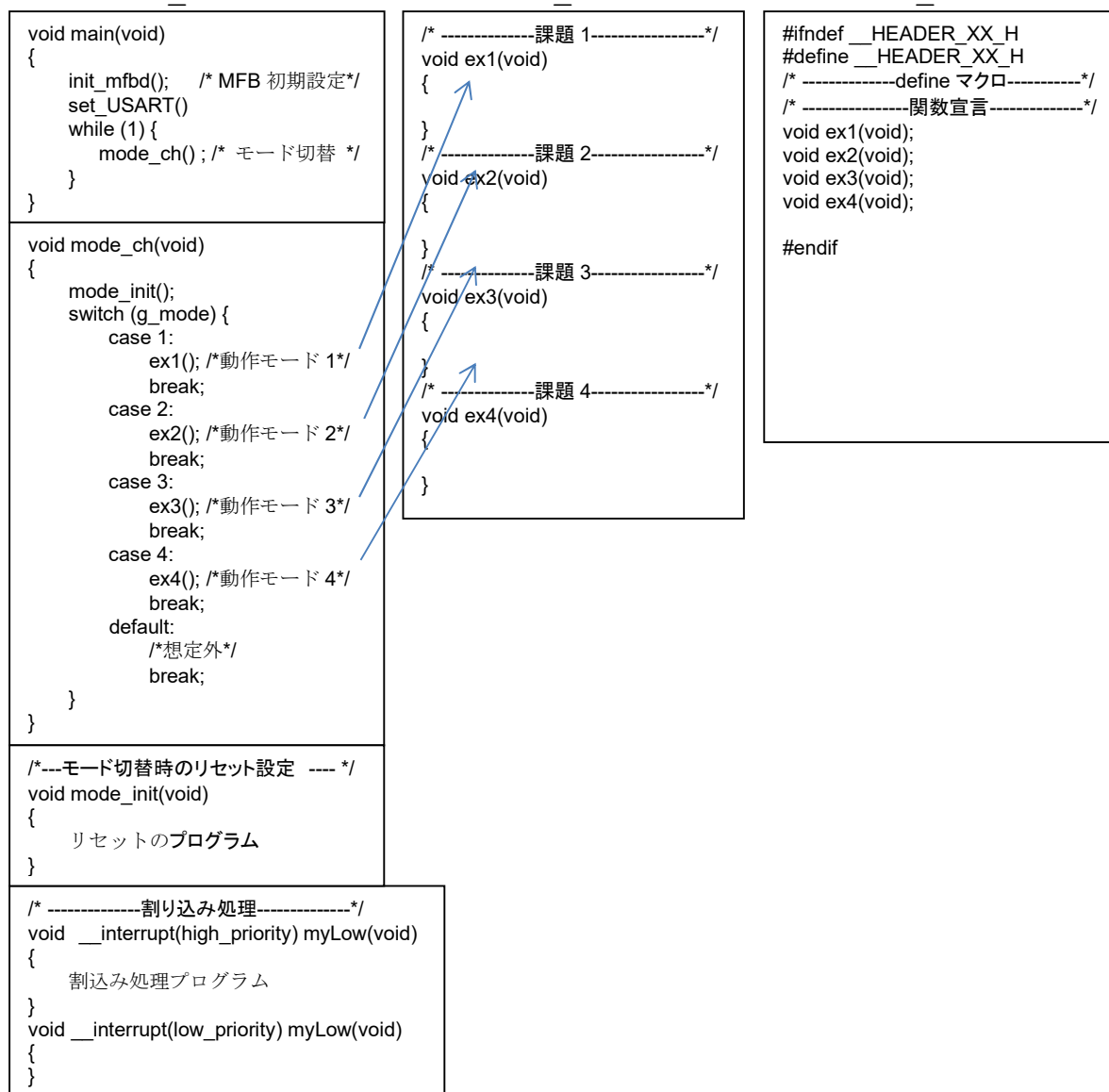


図 2.5 配布したソースファイルの構成

(2) 動作モード

以下の四つの動作モードを実現するプログラムを設計することを課題としています。

モード1：右ジョイスティック Joy2 を傾けた方向の LED が点灯します。

モード2：ジョイスティック Joy1, Joy2 の傾きのデータを LCD に表示し, Joy2 の傾けた方向の LED が点滅, Joy1 のスティックの傾きと時間に対応し LED の点滅速度が変わります。

モード3：お楽しみスティックコントローラから無線通信モジュールを介してデータを送信しドローン进行操作します。

モード4：ドローンに送信要求して, 加速度のデータを受信, そのデータを利用し仕様にしたがって LED を点灯させます。

モード切替スイッチ SW3L を押下するたびに, 動作モードが切り替わります。モードの番号に応じて対応する LED が一定時間点灯します。その後消灯し, 課題の関数に移ります。表 2.2 に, 状態変化を示します。モード切替に関するプログラム部分については変更しないでください。

表 2.2 モード切替スイッチ SW3L による状態変化

モード	変数 g_mode	点灯 LED	処理関数
モード1	1	LED1	ex1 () 関数
モード2	2	LED2	ex2 () 関数
モード3	3	LED3	ex3 () 関数
モード4	4	LED4	ex4 () 関数

- 電源投入時は, モード1 の ex1 () が実行されます。
- 表 2.1 に示す main () 関数内の switch 文で, SW4 を押下するたびに, グローバル変数 g_mode の値が 1 から 4 まで循環的に変化します。
- モード1 からモード4 までのプログラムは, それぞれの処理関数 ex1 () ～ ex4 () に処理してください。
- 処理関数 ex1 () ～ex4 () の仮引数と戻り値は, void です。

(3) グローバル変数

表 2.3 に定義されている四つのグローバル変数を示します。グローバル変数とローカル変数を区別するために, 変数名の頭文字に “g_” を付けています。

表 2.3 定義されているグローバル変数

グローバル変数	設定内容	割込み
g_mode	現在のモード番号	—
g_flag_t0	タイマ0 割込みフラグ (10 ms)	タイマ0 割り込み
g_flag_delay10m	10 ms 単位のディレイ関数用フラグ	タイマ0 割り込み
g_flag_t1	タイマ1 割込みフラグ (初期設定 52 ms)	タイマ1 割り込み

- タイマ0 割込み (g_flag_t0) フラグは, 割り込みが実行されるごとに, 「0」と「1」を交互に切り替えるトグル動作になっています。
- 10 ms のディレイ関数を設けており, そのためのフラグになっています。

- タイマ 1 割込み (g_flag_t1) フラグは、割り込みが実行されるごとに、「0」と「1」を交互に切り替えるトグル動作になっています。

(4) 初期設定

使用するポートの入出力設定 TRIS レジスタは、あらかじめ仕様通りに設定してあります。また、タイマ 0 は 10 ms のインターバルタイマとして用い、ディレイ関数に使用しています。タイマ 0 の設定値は変更しないでください。タイマ 1 は、フリーランとして動作するように設定してあり、およそ 52 ms でインターバル動作をします。タイマ 1 の設定値は変更しても構いません。あらかじめ USART の初期設定は、“drone_main.c” 組み込まれています。割込みは、表 2.4 に示すように優先順位を設けてあります。優先順位にしたがって、高位割込みと低位割込み関数に各種割込み関数を設定してあります。優先順位を変更しても構いません。

表 2.4 割込みの優先順位

割込み順位	内容
高位割込み	・プッシュスイッチ SW3L (INT0) ・USART 受信割込み
低位割込み	・Joy1 押込みスイッチ SW1 (INT2) ・Joy2 押込みスイッチ SW2 (INT3) ・プッシュスイッチ SW4R (INT1) ・タイマ 0 ・タイマ 1

(5) 関数

あらかじめ表 2.5 に示すようにディレイ用の関数を用意してあります。必要に応じて使用してください。ただし、タイマの設定やディレイ関数の内容は変更はしないでください。

表 2.5 定義されている関数

関数名	内容	使用例
delay_10ms(unsigned int)	10ms 単位のディレイ 引数×10ms=ディレイ時間	1 秒ディレイ delay_10ms(100)

(6) 課題 1 : ex1(void) 関数の設計仕様

- 表 2.6 に示すように、右ジョイスティック Joy2 を傾けた方向の LED を点灯させること。
- 図 2.6 に示すように、LED の点灯と消灯が切り替わるときの傾きは任意ですが、傾きが認識可能な角度とすること。

表 2.6 ジョイスティックの傾ける方向と点灯する LED

Joy2の傾ける方向	点灯するLED
中央	点灯しない
前	LED1
後	LED4
右	LED3
左	LED2
前右	LED1, LED3
後右	LED4, LED3
前左	LED1, LED2
後左	LED4, LED2

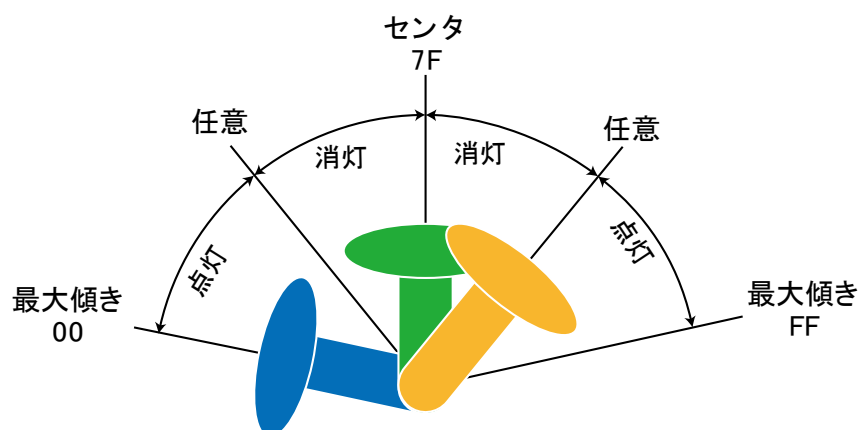


図 2.6 スティックの傾き

(7) 課題 2 : ex2(void) 関数の設計仕様

- 図 2.7 に示すようにジョイスティック Joy1, Joy2 の各軸の電圧値を A/D 変換した値の上位 8 ビットのデジタル値を 16 進数で OLED ディスプレイに表示させること。
- 表 2.7 に示すように、右ジョイスティック Joy2 の傾ける方向に対応する LED を点滅させること。
- 図 2.8 に示すように、LED の点滅と消灯が切り替わるときの傾きは任意ですが、傾きが認識可能な角度とすること。
- LED が点滅状態のとき、左ジョイスティック Joy1 の Y 軸を前に倒し続けると点滅速度が速くなり、後ろに倒し続けると点滅速度が遅くなるようにすること。

- 点滅の速度は、任意ですが、左ジョイスティック Joy1 の Y 軸を傾けた角度に応じて点滅速度が変化していることが認識可能であること。

表 2.7 ジョイスティックの傾ける方向と点滅する LED

Joy2の傾ける方向	点滅するLED
中央	点灯しない
前	LED1
後	LED4
右	LED3
左	LED2
前右	LED1,LED3
後右	LED4,LED3
前左	LED1,LED2
後左	LED4,LED2

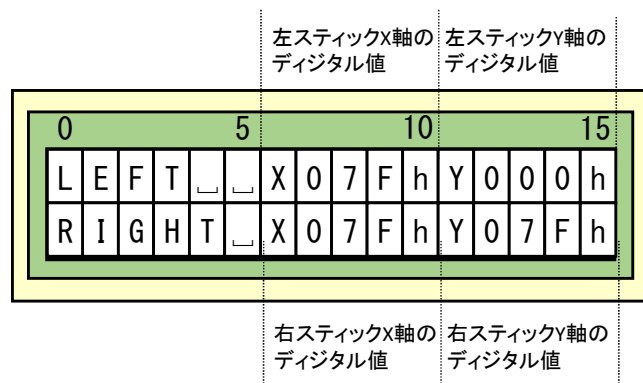


図 2.7 OLED ディスプレイの表示

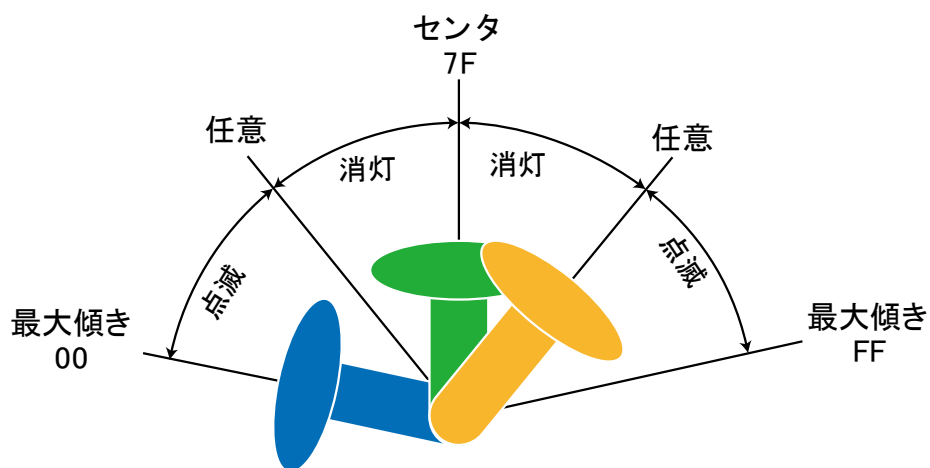


図 2.8 スティックの傾き

(8) 課題3 : ex3(void) 関数の設計仕様

- 表 2.8 に定められた送信フォーマットにしたがって、各操作データをキャラクタに変換して送信すること。固定と書かれた項は指定した値を使用すること。
- 図 2.9 に示すように送信するデータを OLED ディスプレイに表示させること。
- 送信間隔は、通信エラーの可能性があるので 100ms より短くしないこと。
- SW4R を押下すると浮上フラグが“0”（停止）から“1”となり、浮上準備になりドローンのフライトコントローラの LED の点滅が点灯に変わること。
- 右スティックの X 軸, Y 軸で、ドローンのエルロン（左右）とエレベータ（前後）方向の操作を行う。図 2.10, 図 2.11 に示すように右スティックを左側, 後側に倒しきったとき（左, 後移動）“00”程度からセンタ位置で“7F”程度, 右側に倒しきったとき（右, 前移動）“FF”程度に傾きに応じて変化すること。その値を 16 進数字 2 桁のキャラクタで送信すること。
- スロットル（浮上）は、左スティックの Y 軸で操作を行う。
- モータ停止状態のスロットル値は、“00”である。モード 3 の初期状態ではスロットル値は“00”でモータは停止していること。
- 図 2.12 に示すように左スティックの Y 軸を前側に傾けることで、一定間隔でスロットル値が二段階で増加する。スロットル値は一段階目で“+01h”増加し、2 段階目で“+10h”増加すること。なお、スティックがセンタにある場合は、現在のスロットル値から変化しない。
- 図 2.12 に示すように左スティックの Y 軸を後側に傾けることで、一定間隔ごとにスロットル値が三段階で減少する。スロットル値は一段階目で“-01h”減少し、2 段階目で“-10h”減少する。三段階目として、後ろに倒しきるとスロットル値は強制的に“00”となる。なお、左スティックがセンタにある場合は、現在のスロットル値から変化しないこと。
- 図に示すように 1 段階目と 2 段階目が切替わり時のスティックの傾きは任意ですが、傾きが認識可能な角度とする。
- 各々のジョイスティックに製品のばらつきがあるためスティックに関する提示した値は、厳格にその値である必要はありません。また一定間隔については、増減が目視で認識できる程度の間隔にすること。
- モード 4 に切り替えた時必ずドローンの浮上フラグは“0”にセットすること。

表 2.8 送信フォーマット

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~14	15	16
内容	送信ヘッダ		エルロン (左右)		エレベータ (前後)		右	なし		スロットル (浮上)		左	なし	浮上フラグ	デリミタ
操作	—		右スティックX軸		右スティックY軸		—	—		左スティックY軸		—	—	SW4R	—
値の範囲	固定		左~センタ~右 00 ~ 7F ~ FF		後~センタ~前 00 ~ 7F ~ FF		固定	固定		停止~浮上 00 ~ FF		固定	固定	0 停止 1 浮上	固定
初期値	S	t	7	F	7	F	R	7	F	0	0	L	000	0	z
送信データ	S	t	X	X	Y	Y	R	7	F	Y	Y	L	000	?	z
*各値は、目安でありその値でなくてもよい															

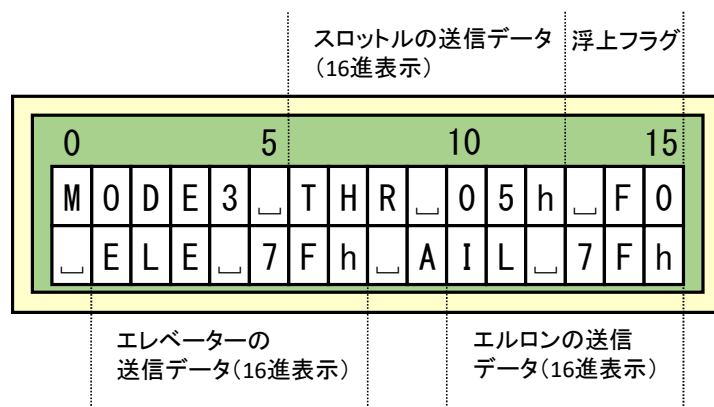


図 2.9 送信データ表示

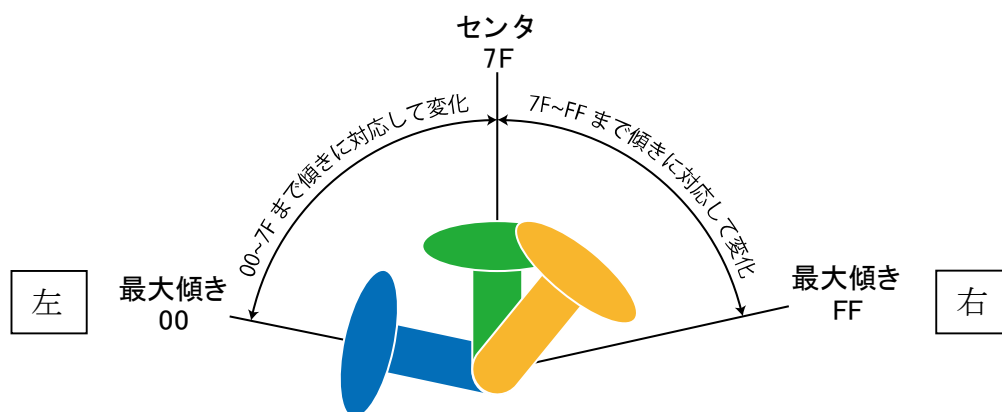


図 2.10 エルロン (左右)

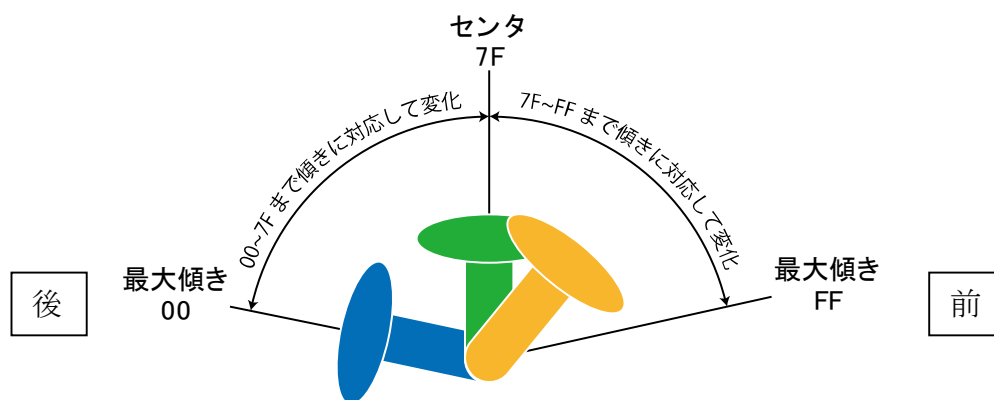


図 2.11 エレベータ (前後)

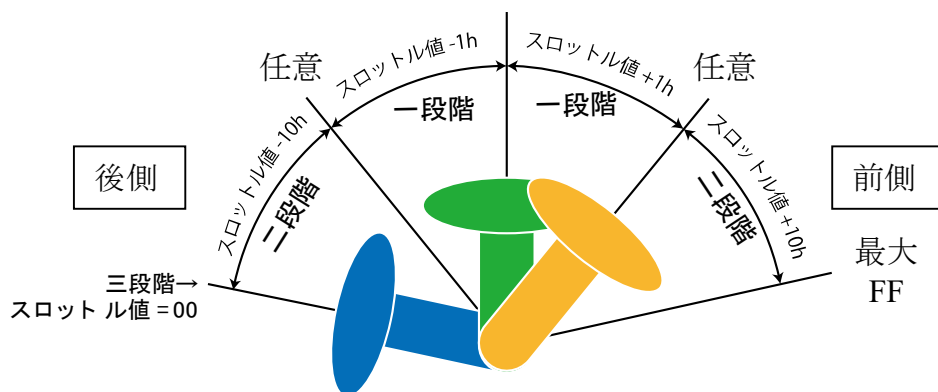


図 2.12 スロットル (浮上)

(9) 課題 4 : ex4 (void) 関数の設計仕様

- SW4R を押下するとドローンにセンサデータ送信要求を行い、もう一度 SW4R を押下するとセンサデータ送信終了要求を送信し、ドローンからの送信が停止すること。
- センサデータ送信要求とセンサデータ送信終了要求は、あらかじめ定められた表 2.9、表 2.10 の送信フォーマットにしたがって送信すること。
- 送信間隔は、通信エラーの可能性があるので 100ms より短くしないこと。
- ドローンから加速度センサのデータが表 2.11 に示すあらかじめ定められたフォーマットにしたがって 0.5 秒ごとに送信され、それを受信すること。
- 受信した加速度データを、図 2.13 のように OLED ディスプレイに表示すること。
- 送信要求している場合、送信フラグを“1”に、送信終了要求している場合は送信フラグを“0”にして表示すること。
- 受信したデータ X 軸、Y 軸、Z 軸のデータを元に、表 2.12 に示す傾けた方向（前後左右）に対応した、LED が点灯すること。
- ドローン収納ボックスごと傾けて LED が消灯から点灯が切り替わるときの傾き角は任意ですが、傾きが認識可能な角度とすること。
- モード 4 から切り替わる時、必ずセンサ情報送信を終了すること。

表 2.9 加速度センサ要求送信フォーマット

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
送信データ	S	g	e	t	_	a	c	c	_	x	y	z	_	d	a	t	Z

表 2.10 加速度センサ送信終了フォーマット

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
送信データ	S	g	e	t	_	a	c	c	_	f	i	n	_	d	a	t	Z

表 2.11 加速度センサ受信フォーマット

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
内容	ヘッダ	X軸の加速度データ					Y軸の加速度データ					Z軸の加速度データ					デリミタ
値の範囲	固定	-1000~1000					-1000~1000					-1000~1000					固定
受信データ	M	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Z	Z	Z	Z	Z	z
受信データ例	M	␣	—	2	0	0	␣	␣	␣	␣	1	—	1	0	0	0	z
* 右詰めで5桁に満たないデータは“␣”はアスキーコードのスペース (0x20) で補完 “—”は符号																	

表 2.12 課題 4 ドローンの傾ける方向と点灯する LED

ドローンの傾ける方向	点灯するLED
傾けない	点灯しない
前	LED1
後	LED4
右	LED3
左	LED2
前右	LED1,LED3
後右	LED4,LED3
前左	LED1,LED2
後左	LED4,LED2

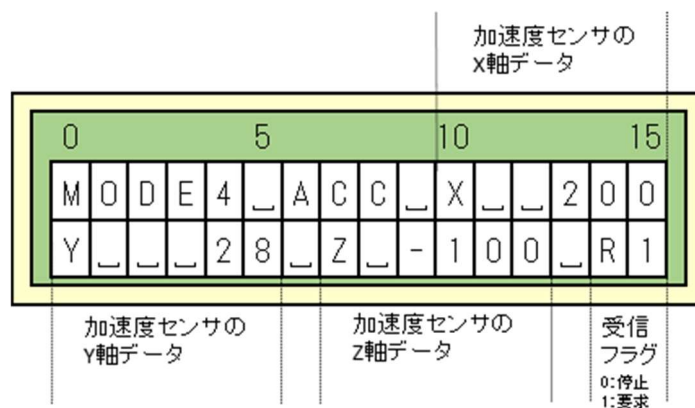


図 2.13 受信表示

3 提出仕様

3.1 提出準備

お楽しみスティックコントローラ、ドローンシステム、およびドキュメント類の提出準備については、**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行いなさい。本課題についての注意事項を以下に示します。

(1) お楽しみスティックコントローラ、およびマルチファンクションボード

お楽しみスティックコントローラ、およびマルチファンクションボードの提出状態は、表 3.1 にしたがいなさい。

表 3.1 お楽しみスティックコントローラ、マルチファンクションボードの提出状態

お楽しみスティックコントローラ	
スタックボードを介してマルチファンクションボードと接続し、正しく組み立てた状態	
マルチファンクションボード	
電源スイッチ SW1	オフ
電源アダプタ	何も接続していない状態 (電源アダプタは提出しない)
無線通信モジュールコネクタ	ペアリングした ZIG-100B を挿入した状態
スライドスイッチ SW4	左 (ZIG-100B 側)
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
PIC18F6722	プログラム課題を書き込んだ状態

(2) ドローンシステム

ドローンシステムの提出状態は、表 3.2 にしたがいなさい。

表 3.2 ドローンシステムの提出状態

100 V 電源スイッチ	オフ
電源コード	束ねて収納ボックスの中に入れた状態
無線モジュール基板電源スイッチ	オフ
無線通信モジュールコネクタ	ペアリングした ZIG-100B を挿入した状態
収納ボックス	蓋を閉めロックしている状態

(3) プログラムソースリスト

提出するプログラムソースリストは、“drone_xx.c”，“drone_main.c”，およびヘッダファイル “drone_xx.h” です。

なお、上記以外のソースリストがある場合は、併せて提出してください。

3.2 提出状態

提出する「お楽しみスティックコントローラ」、「ドローンシステム」、「提出用封筒」、および「配布&回収用封筒」は、あらかじめ配布した用箋はさみの上に置きなさい。

4 注意事項

4.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ちなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1**， **公表 2** ），職種連絡会資料に明確に記述されている事項，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 C コンパイラ, オシロスコープソフトウェア, ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

4.2 資料，データシート

- (1) 別添資料の「競技 III 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet3.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。